

RAPPORT DE PROJET

Projet Décision : Stratégie de Course Automobile

*Conception d'un Système d'Aide à la Décision
Multicritère (F1)*

Réalisé par :
Adrien BRANCHU
Louis CASTAN

Encadré par :
M. Hassan AISSI

9 janvier 2026

Accès au SaaS ApexBrain :

<https://apexbrain-louis-castan-adrien-branchu.streamlit.app/>

lien GitHub : <https://github.com/louicst/ApexBrain>

Table des matières

1	Partie A : La spécification et l'analyse du problème décisionnel	3
1.1	Contexte et Objectif de l'analyse	3
1.2	Problématique et Information Disponible	3
1.2.1	Paramètres du Circuit ($P_{Circuit}$)	3
1.2.2	Paramètres Voiture et Physique (P_{Car})	4
1.2.3	Paramètres Pneumatiques (P_{Tire})	4
1.2.4	Paramètres de l'Environnement (P_{Env})	5
1.3	Objectifs et Systèmes de Valeur des Acteurs	5
2	Partie B : Identification de l'ensemble des actions potentielles	6
2.1	Définition d'une Action	6
2.2	Filtrage (Contraintes Dures)	6
2.3	Sélection d'actions représentatives (Cas d'étude)	7
3	Partie C : Définir une famille de critères	8
3.1	Liste des critères	8
3.1.1	Critère 1 : La Performance (C_1)	8
3.1.2	Critère 2 : Sécurité Pneumatique (C_2)	8
3.1.3	Critère 3 : Risque de Trafic (C_3)	9

3.1.4	Critère 4 : Robustesse et Flexibilité (C_4)	10
3.2	Modélisation Dynamique des Poids (α_i)	10
3.2.1	Détermination des poids bruts (w_i)	10
3.3	Normalisation et Fonction d'Utilité	11
3.3.1	Calcul des poids normalisés (α_i)	11
3.3.2	Fonction d'Agrégation Finale	11
4	Partie D : Recommandations et Pertinence de l'analyse	12
4.1	ApexBrain : Opérationnalisation Numérique du Modèle	12
4.1.1	Le centre de contrôle "Mission Control"	12
4.1.2	Visualisation des Arbitrages (Current AI Priorities)	12
4.1.3	Moteur d'Optimisation et Aide à la Décision (Outputs)	12
4.2	Méthodologie d'agrégation	13
4.3	Cas d'étude : Grand Prix de Monaco	13
4.3.1	Inventaire complet des paramètres d'entrée	13
4.3.2	Détail du calcul des critères pour l'Action A_1	14
4.3.3	Détail de la Normalisation (Passage au score 0-10)	14
4.3.4	Application du Veto et Agrégation Finale	15
4.4	Appréciation de la pertinence et limites de l'analyse	17
4.4.1	Cohérence de la recommandation	17
4.4.2	Valeur ajoutée pour le Stratège	17
4.4.3	Limites et perspectives d'amélioration	17
5	Conclusion Générale	18

1 Partie A : La spécification et l'analyse du problème décisionnel

1.1 Contexte et Objectif de l'analyse

L'objectif de ce projet est de concevoir un système d'aide à la décision dédié à la stratégie de course de Formule 1. Dans un sport où les écarts se comptent en millièmes de seconde, la stratégie de gestion des pneumatiques et des arrêts au stand s'avère souvent plus déterminante que la vitesse intrinsèque du véhicule.

L'analyse vise à déterminer la séquence d'actions optimale S^* (nombre d'arrêts, tours de passage au stand, types de gommes utilisés) offrant le meilleur compromis entre quatre axes décisionnels souvent contradictoires :

- **La Performance** : Optimiser la séquence d'actions (nombre d'arrêts, choix des gommes et longueurs des relais) afin de minimiser le temps total nécessaire pour boucler la distance de course.
- **La Fiabilité (Sécurité)** : Maîtriser les risques mécaniques et l'usure des pneumatiques pour prévenir toute défaillance critique ou crevaison ("The Cliff") liée à un dépassement de la durée de vie théorique des gommes.
- **La Position en piste (Trafic)** : Minimiser le risque externe en optimisant les fenêtres de sortie des stands pour éviter d'être bloqué derrière des concurrents plus lents, ce qui nuirait au rythme de course.
- **La Robustesse (Flexibilité)** : Maximiser la capacité de la stratégie à s'adapter dynamiquement aux aléas de course, tels que les changements météorologiques ou l'intervention d'une voiture de sécurité (Safety Car/VSC).

1.2 Problématique et Information Disponible

Le problème identifié relève d'une problématique de choix ($P.\alpha$). Il s'agit de sélectionner, en amont de la course, la stratégie initiale S^* la plus pertinente parmi un vaste ensemble d'alternatives combinant arrêts au stand et choix de gommes.

Bien que la décision soit prise avant le départ, elle s'appuie sur un modèle d'optimisation qui doit anticiper un environnement incertain et dynamique. L'objectif est de retenir une stratégie robuste : un plan de course capable de maintenir un haut niveau de performance même si les conditions réelles divergent des prévisions.

Pour résoudre ce problème, le modèle s'appuie sur un vecteur de paramètres d'entrée exhaustif, caractérisant le scénario de la course. Ces données sont extraites de bases de données historiques (Ergast API, StatsF1) ou de la télémétrie en temps réel (FastF1) lors des essais libres.

1.2.1 Paramètres du Circuit ($P_{Circuit}$)

Ces paramètres définissent les contraintes temporelles, spatiales et logistiques fixes de l'épreuve.

- **Géométrie et Configuration** :

- Nombre de tours (N_{tours}) : La distance totale de l'épreuve.
- Longueur du circuit : La distance d'un tour (utilisée pour calculer la densité du trafic dans w_3).
- Position de départ (Pos_{init}) : La place sur la grille issue des qualifications.
- Abrasivité (A_{piste}) : Indice de rugosité du bitume fourni par Pirelli. Une forte abrasivité accélère la dégradation (impacte w_2).
- **Temps de référence** (T_{base}) : Le temps au tour théorique d'une voiture à vide sur une piste optimale.
- **Caractéristiques des Stands** ($Pitlane$) :
 - Coût d'arrêt Green (T_{pit}^{Green}) : Temps perdu pour un arrêt sous drapeau vert.
 - Coût d'arrêt Safety Car/Virtual Safety Car ($T_{pit}^{SC}, T_{pit}^{VSC}$) : Temps perdu sous neutralisation. La différence avec le temps Green donne le "Gain d'opportunité" (Δ_{VSC}) utilisé pour pondérer la robustesse.
 - Variance de l'arrêt (σ_{pit}) : L'écart-type historique des arrêts de l'équipe, quantifiant le risque d'erreur humaine (impacte w_2 et w_4).

Sources : Documents FIA, Chronométrage FastF1, Pirelli Preview.

1.2.2 Paramètres Voiture et Physique (P_{Car})

- **Masse et Consommation** :
 - Poids initial (M_{init}) : Masse de la voiture au départ (kg), fonction du carburant embarqué.
 - Consommation ($Conso$) : Consommation moyenne de carburant (kg/tour).
- **Effet Carburant** (E_{fuel}) : Le gain de performance temporelle (en secondes/tour) pour chaque kg de carburant brûlé.
- **Fenêtre de Perte Aéro** : Le seuil de temps (ex : 3 secondes) en dessous duquel une voiture est considérée comme gênée par les turbulences d'un concurrent (utilisé pour C_3).

Sources : Analyse de régression sur les "Long Runs" des Essais Libres 2 (FP2), Télémétrie.

1.2.3 Paramètres Pneumatiques (P_{Tire})

Données cruciales fournies par le manufacturier ou déduites des essais, impactant directement C_1 et C_2 .

- **Performance Initiale** (P_{init}) : Le temps au tour réalisable avec un pneu neuf pour chaque composé (Soft, Medium, Hard).
- **Dégradation** (D_c) : La perte de performance au fil des tours (Δ_{Pneus}).
- **Durée de vie maximale** ($Life_{max}$) : La limite structurelle du pneu avant risque de rupture (La "Falaise").
- **Gain de piste** (G_{piste} ou **Track Evolution**) : L'amélioration naturelle de la piste due au dépôt de gomme (Δ_{Piste}).

Sources : Rapports techniques Pirelli, Télémétrie des relais de course simulés.

1.2.4 Paramètres de l'Environnement (P_{Env})

Facteurs exogènes et stochastiques influençant la pondération des risques (w_3, w_4).

— **Météo :**

- Probabilité de pluie (P_{pluie}) : Influence la nécessité de flexibilité (w_4).
- Température de piste (T_{piste}) : Couplée à l'abrasivité, elle détermine le risque de surchauffe (w_2).

— **Risque d'Incidents :**

- Probabilité de SC (P_{SC}) : Probabilité statistique d'intervention de la voiture de sécurité.

— **Densité et Trafic :**

- Nombre de pilotes ($N_{pilotes}$) : Nombre de voitures en course.
- Delta de dépassement ($\delta_{dépassement}$) : Différence de vitesse nécessaire pour effectuer un dépassement. Un delta élevé (ex : Monaco) rend le critère Trafic (C_3) critique.

Sources : Ubimet (Météo), Base de données Ergast API (Statistiques historiques sur 10 ans).

1.3 Objectifs et Systèmes de Valeur des Acteurs

La décision stratégique finale n'est pas le simple produit d'un calcul isolé ; elle est le fruit d'un arbitrage complexe entre les objectifs, parfois divergents, des acteurs clés de l'écurie. Le « système de valeur » qui en résulte définit la philosophie de course adoptée pour une épreuve donnée.

- **Le Chef d'écurie (Team Principal) :** Son système de valeur est centré sur les enjeux globaux du championnat (points constructeurs, objectifs saisonniers). Il définit le curseur entre une approche conservatrice (sécurisation des points) et une approche agressive (recherche de la victoire au prix d'un risque accru).
- **Le Pilote :** Sa priorité réside dans la confiance technique et la compétitivité immédiate en piste. Ses préférences influencent les seuils de tolérance acceptables, notamment sur le degré d'usure des gommes avant un arrêt ou l'agressivité nécessaire lors des dépassements.
- **Le Stratège :** Il agit comme le traducteur technique de l'écurie. Son rôle est de synthétiser les attentes sportives et les remontées du pilote pour identifier la stratégie S^* offrant le meilleur compromis mathématique.

En conclusion de cette analyse, le système de valeur global de l'écurie se cristallise autour de quatre axes majeurs : la recherche de la vitesse pure, la préservation de l'intégrité mécanique, la gestion stratégique de la position en piste et la capacité d'adaptation aux imprévus. Ces objectifs stratégiques seront traduits, dans la suite de l'étude, en critères d'évaluation quantitatifs pour permettre un arbitrage mathématique entre les différentes stratégies possibles.

2 Partie B : Identification de l'ensemble des actions potentielles

2.1 Définition d'une Action

Dans le cadre de ce problème de décision, une action correspond à une stratégie de course complète S . Elle est définie comme une séquence ordonnée de « relais » (stints). Formellement, une action est un ensemble de couples :

$$S = \{(P_1, L_1), (P_2, L_2), \dots, (P_k, L_k)\}$$

Où :

- k est le nombre de relais (déterminé par le nombre d'arrêts au stand + 1).
- P_i est le type de pneumatique choisi pour le relais i (par exemple : Soft, Medium ou Hard).
- L_i est la longueur du relais, c'est-à-dire le nombre de tours effectués avec le train de pneus P_i avant de s'arrêter au stand ou de franchir la ligne d'arrivée.

Exemple concret d'une action : Pour une course de 50 tours ($N_{tours} = 50$), une action possible pour une stratégie à un seul arrêt ($k = 2$) pourrait être :

$$S = \{(\text{Soft}, 20), (\text{Medium}, 30)\}$$

Dans cet exemple :

- Premier relais ($i = 1$) : Le pilote prend le départ en pneus Soft et effectue 20 tours ($L_1 = 20$).
- Deuxième relais ($i = 2$) : Le pilote s'arrête au stand à la fin du tour 20 pour chauffer des pneus Medium et parcourt les 30 tours restants jusqu'à l'arrivée ($L_2 = 30$).

Ainsi, choisir une action revient à décider simultanément du nombre d'arrêts, du moment opportun pour rentrer aux stands (la valeur de L) et de la gomme à chauffer pour chaque portion de la course.

2.2 Filtrage (Contraintes Dures)

Avant d'évaluer la performance d'une stratégie, le modèle doit s'assurer de sa validité. Une stratégie est immédiatement éliminée si elle ne respecte pas les "contraintes dures" suivantes :

- **Contrainte Physique de Distance :** La somme des longueurs de tous les relais doit être strictement égale au nombre total de tours prévus pour la course (N_{tours}).

$$\sum_{i=1}^k L_i = N_{tours}$$

- **Contrainte Réglementaire des Pneumatiques :** Sur une piste sèche, le règlement impose l'utilisation d'au moins deux types de gommes "slicks" différents durant la course (ex : un relais en Soft et un relais en Medium). Exception : Cette contrainte est levée si des pneumatiques "Pluie" (Wet) ou "Intermédiaires" sont utilisés au cours de la stratégie.

- **Contrainte de Sécurité (Intégrité des pneus)** : Une stratégie est jugée invalide si la longueur d'un relais (L_i) dépasse la durée de vie maximale théorique ($Life_{max}$) du pneumatique P_i . Un pneu dont l'usure atteindrait 100% avant l'arrêt suivant représente un risque de défaillance inacceptable.
- **Contrainte de Carburant** : La quantité de carburant consommée tout au long de la course ne peut excéder la capacité maximale du réservoir (ou la charge initiale M_{fuel}), garantissant que la voiture peut rallier l'arrivée sans panne sèche.
- **Contrainte de Stock (Simplification)** : Pour ce modèle, nous supposons que l'écurie dispose d'un stock illimité de trains de pneus neufs pour chaque composé, permettant d'évaluer toutes les combinaisons théoriques.

2.3 Sélection d'actions représentatives (Cas d'étude)

Bien que le moteur de calcul soit capable de générer et d'évaluer des milliers de combinaisons stratégiques (<https://apexbrain-louis-castan-adrien-branchu.streamlit.app/>), nous sélectionnons ici un échantillon de quatre actions représentatives, notées de A_1 à A_4 . Cette étape est essentielle pour construire une matrice de décision lisible et comparer des philosophies de course distinctes lors de l'analyse de performance. Pour illustrer ce processus, nous utilisons une instance basée sur le Grand Prix de Monaco, caractérisée par une distance de 78 tours ($N_{tours} = 78$).

Action	Description Stratégique	Séquence Formelle
A_1	1 arrêt - Agressif : Vise à exploiter la vitesse du pneu Soft au départ pour créer un écart, suivi d'un long relais en Hard.	$\{(Soft, 24), (Hard, 54)\}$
A_2	1 arrêt - Conservateur : Privilégie la durabilité des Mediums pour étendre le premier relais et assurer la position.	$\{(Medium, 35), (Hard, 43)\}$
A_3	2 arrêts - Attaque maximale : Sacrifie le temps aux stands pour maintenir un rythme de qualification avec deux relais courts en Soft.	$\{(Soft, 18), (Soft, 18), (Medium, 42)\}$
A_4	Stratégie "Inversée" : Parie sur un premier relais très long en Hard pour finir la course en Soft sur une voiture légère.	$\{(Hard, 50), (Soft, 28)\}$

Ces quatre actions ont été validées par l'étape de filtrage :

- Elles respectent scrupuleusement la distance totale de 78 tours ($\sum L_i = N_{tours}$).
- Elles satisfont l'obligation réglementaire d'utiliser deux types de gommes sèches différents.
- Elles ne dépassent pas les limites de sécurité liées à l'usure maximale théorique de chaque composé ($L_i \leq Life_{max}$).

Elles serviront de base de comparaison pour l'évaluation des critères C_1 à C_4 dans la section suivante.

3 Partie C : Définir une famille de critères

Cette étape consiste à transformer les objectifs stratégiques définis en Partie A en indicateurs mathématiques mesurables. Nous avons décomposé l'évaluation en quatre critères distincts (C_1 à C_4) afin d'éviter toute redondance entre les risques internes et externes.

3.1 Liste des critères

3.1.1 Critère 1 : La Performance (C_1)

L'objectif est de minimiser le temps total estimé pour parcourir la distance de course. Ce critère représente la performance pure dans des conditions nominales.

Formule globale :

$$C_1 = \sum_{n=1}^{N_{tours}} T_{tour}(n) + \sum_{j=1}^{N_{arrets}} T_{pit}(j)$$

- N_{tours} : Nombre total de tours de la course.
- $T_{tour}(n)$: Temps calculé pour le tour numéro n .
- N_{arrets} : Nombre total d'arrêts au stand prévus par la stratégie.
- $T_{pit}(j)$: Temps perdu lors de l'arrêt j , incluant le trajet dans la ligne des stands et le changement de pneus.

Détail du temps au tour (T_{tour}) :

$$T_{tour}(n) = T_{base} + \Delta_{Fuel}(n) + \Delta_{Pneus}(n) - \Delta_{Piste}(n)$$

- T_{base} : Temps de référence du circuit avec une voiture à vide et des pneus neufs.
- $\Delta_{Fuel}(n)$: Pénalité de temps liée à la masse de carburant embarquée au tour n (Fuel Effect).
- $\Delta_{Pneus}(n)$: Dégradation de la performance liée à l'usure chimique et thermique de la gomme.
- $\Delta_{Piste}(n)$: Amélioration du temps liée au dépôt de gomme sur la trajectoire (Track Evolution).

3.1.2 Critère 2 : Sécurité Pneumatique (C_2)

Ce critère vise à minimiser le risque interne de défaillance, tel que l'entrée dans la zone de dégradation thermique brutale (« The Cliff ») ou la crevaison.

Formule :

$$C_2 = \max_{i \in [1, k]} \left(\frac{L_i}{Life_{max}(P_i)} \right) \times 100$$

- k : Nombre total de relais dans la stratégie.
- L_i : Nombre de tours effectués durant le relais i .
- $Life_{max}(P_i)$: Durée de vie théorique maximale avant rupture pour le type de pneu P_i .

Résultat : Pourcentage d'usure maximale. Si ce score dépasse 100%, la stratégie est considérée comme critique et éliminée.

3.1.3 Critère 3 : Risque de Trafic (C_3)

Ce critère minimise le risque externe lié à la position en piste. Il quantifie la probabilité de ressortir des stands derrière des concurrents plus lents sur un circuit où le dépassement est difficile.

Formule :

$$C_3 = \frac{1}{N_{arrets}} \sum_{j=1}^{N_{arrets}} \left(\frac{N_{obstacles}(j)}{\Delta_{dépassement}} \right)$$

Détermination de $N_{obstacles}(j)$

Le paramètre $N_{obstacles}(j)$ n'est pas une estimation aléatoire, mais le résultat d'une projection temporelle (appelée "Trace Nominale"). On considère que chaque concurrent x suit un rythme moyen constant, calculé à partir de ses performances en essais libres. Pour chaque arrêt j , le calcul de $N_{obstacles}$ suit trois étapes précises :

1. **Calcul de l'instant de sortie ($T_{sortie,j}$) :** On détermine l'heure précise (en secondes depuis le départ) à laquelle la voiture franchit la ligne de sortie des stands après son changement de pneus.

$$T_{sortie,j} = \text{Temps de course accumulé} + \text{Temps de l'arrêt } (T_{pit})$$

2. **Projection de la concurrence :** Pour chaque concurrent x présent sur la piste, on calcule son temps de passage théorique devant la sortie des stands au tour concerné ($T_{pass,x}$).
3. **Comptage par "Fenêtre de Perte Aéro" :** Un concurrent est comptabilisé comme un obstacle si l'écart temporel avec notre voiture est inférieur à une marge critique (généralement 3 secondes). C'est la zone où les turbulences aérodynamiques empêchent d'exploiter la performance des pneus neufs.

$$N_{obstacles}(j) = \text{Nombre de voitures } x \text{ telles que } |T_{sortie,j} - T_{pass,x}| \leq 3s$$

Le rôle du coefficient $\Delta_{dépassement}$

Une fois le nombre d'obstacles identifié, le score est pondéré par la nature du circuit. Cela permet de transformer un simple décompte de voitures en un véritable score de risque stratégique :

- Sur un circuit "ouvert" (ex : Spa-Francorchamps, $\Delta_{dépassement} \approx 1.0$) : Le diviseur est élevé. Même si $N_{obstacles} = 3$, le score reste modéré car le modèle sait que la performance pure (C_1) permettra de doubler rapidement.
- Sur un circuit "fermé" (ex : Monaco, $\Delta_{dépassement} \approx 0.2$) : Le diviseur est très faible. Le moindre obstacle fait exploser le score C_3 . Mathématiquement, le risque de rester bloqué devient 5 fois plus important qu'à Spa pour le même nombre de voitures.

Logique de normalisation

Pour que ce critère soit comparable aux autres dans la matrice de décision, le résultat final est normalisé sur une échelle de 0 à 10 :

- Score 0 : Sortie dans l'air libre (aucun obstacle dans la fenêtre de 3s).
- Score 10 : Sortie critique dans un peloton dense sur un circuit urbain.

3.1.4 Critère 4 : Robustesse et Flexibilité (C_4)

L'objectif est de maximiser la capacité d'adaptation de la stratégie face aux aléas comme la pluie ou une voiture de sécurité.

Formule :

$$C_4 = \frac{1}{N_{arrets}} \sum_{j=1}^{N_{arrets}} (\text{FinFen\^etre}_j - \text{D\^ebutFen\^etre}_j)$$

- $\text{D\^ebutFen\^etre}_j$: Tour le plus précoce où l'arrêt j peut être effectué sans compromettre le reste de la course.
- $\text{FinFen\^etre}_j$: Tour le plus tardif possible avant que le pneu n'atteigne une usure critique.

Interprétation : Plus la fenêtre est large (score de 1 à 10), plus l'écurie a de chances de faire coïncider son arrêt avec un événement de course favorable (ex : Safety Car).

3.2 Modélisation Dynamique des Poids (α_i)

Dans un système d'aide à la décision pour la compétition automobile, l'importance relative des critères ne peut rester statique. Elle doit refléter à la fois la philosophie de l'écurie (choix subjectifs du Head of Strategy) et les contraintes environnementales (données objectives). Pour ce faire, nous utilisons une approche en deux étapes : le calcul de poids bruts (w_i) basés sur les paramètres d'entrée, suivi d'une normalisation pour garantir la cohérence mathématique de l'agrégation.

3.2.1 Détermination des poids bruts (w_i)

Chaque poids brut est modulé par des constantes de sensibilité (K_i) qui permettent au stratège d'ajuster la réactivité du modèle.

1. Référence de Performance (w_1)

La performance pure (temps de course) est définie comme notre unité de base.

$$w_1 = 1.0$$

Justification : En fixant w_1 à l'unité, nous faisons de la minimisation du temps de course l'objectif standard. Les autres poids viendront s'ajouter ou pondérer ce socle en fonction des risques détectés.

2. Sensibilité à la Sécurité Pneumatique (w_2)

Ce poids traduit l'aversion au risque de défaillance physique (crevaisson ou perte de grip brutale).

$$w_2 = K_2 \cdot (T_{piste} \times A_{piste})$$

Justification : L'abrasivité est une caractéristique intrinsèque du bitume (donnée Pirelli). Lorsqu'elle est couplée à une forte température de piste (T_{piste}), la dégradation thermique s'accélère. Le modèle augmente alors automatiquement la priorité du critère C_2 pour éviter les stratégies trop proches des limites structurelles du pneu.

3. Sensibilité au Risque de Trafic (w_3)

Ce poids mesure la priorité accordée à la position en piste par rapport à la vitesse pure.

$$w_3 = K_3 \cdot \frac{N_{pilotes} \times \text{Position de départ}}{\text{Longueur du circuit}}$$

Justification :

- *Densité* : Le rapport entre le nombre de pilotes et la longueur du circuit définit la saturation de la piste. Plus la piste est "dense", plus le trafic est inévitable.
- *Position* : Un pilote partant en pole position a un champ libre (poids w_3 plus faible), tandis qu'un pilote s'élançant du milieu de peloton doit accorder une importance capitale au risque de blocage.

4. Sensibilité à la Robustesse (w_4)

Ce poids valorise la flexibilité tactique face aux événements imprévisibles.

$$w_4 = K_4 \cdot [P_{pluie} + (P_{SC} \times \Delta_{VSC}) + \sigma_{pit}]$$

Justification :

- *Aléas* : La probabilité de pluie et de Safety Car (P_{SC}) augmente le besoin de fenêtres d'arrêts larges.
- *Opportunité* (Δ_{VSC}) : Le différentiel de temps entre un arrêt normal et un arrêt sous VSC représente le gain potentiel. Plus ce gain est élevé, plus le stratège doit privilégier une stratégie robuste (C_4) pour saisir cette opportunité.
- *Variance* (σ_{pit}) : Si l'incertitude sur la fiabilité des arrêts est forte, on favorise la flexibilité pour compenser une éventuelle erreur humaine.

3.3 Normalisation et Fonction d'Utilité

Les poids bruts w_i reflètent des intensités de risque différentes. Pour pouvoir les utiliser dans une somme pondérée, ils doivent être normalisés afin que leur somme soit égale à 1 (100% de la priorité décisionnelle).

3.3.1 Calcul des poids normalisés (α_i)

Pour chaque critère i , le poids final α_i est calculé comme suit :

$$\alpha_i = \frac{w_i}{\sum_{k=1}^4 w_k}$$

Ce processus de normalisation garantit que si un risque (par exemple le trafic à Monaco) devient extrême, il "grignote" mathématiquement la part d'importance des autres critères, forçant le modèle à réaligner sa décision.

3.3.2 Fonction d'Agrégation Finale

La valeur d'utilité globale d'une action $D(S)$ permet de classer les stratégies. Nous cherchons à minimiser les coûts/risques (C_1, C_2, C_3) tout en maximisant le bénéfice de flexibilité (C_4). La fonction s'écrit :

$$D(S) = \alpha_1 C_1(S) + \alpha_2 C_2(S) + \alpha_3 C_3(S) - \alpha_4 C_4(S)$$

Minimisation : L'action optimale S^* est celle qui présente la valeur $D(S)$ la plus faible.
Arbitrage : Le terme négatif ($-\alpha_4 C_4$) indique qu'une forte robustesse vient réduire le "coût global" de la stratégie, agissant comme un bonus de sécurité.

4 Partie D : Recommandations et Pertinence de l'analyse

Cette phase finale vise à opérationnaliser le modèle. Elle confronte les actions candidates (A_1 à A_4) à notre famille de critères à travers une procédure d'agrégation mathématique dynamique, où les poids s'adaptent au contexte du circuit.

4.1 ApexBrain : Opérationnalisation Numérique du Modèle

Afin de rendre le modèle multicritère exploitable dans un Grand Prix, nous avons développé l'interface **ApexBrain**. Ce dashboard ne se contente pas d'afficher des données ; il constitue le moteur d'exécution des algorithmes de simulation et d'aide à la décision détaillés précédemment.

4.1.1 Le centre de contrôle "Mission Control"

L'interface est structurée pour refléter la hiérarchie de décision d'une écurie de Formule 1 :

- **RACE SETUP & LIVE PHYSICS (Inputs) :** Cette section permet d'injecter en temps réel les paramètres d'instance. Comme illustré sur la capture à la fin de ce document, le système est ici configuré pour Monaco (78 tours) avec un départ en 10ème position. Les curseurs de physique (température de piste, probabilité de pluie) alimentent directement les scores bruts des critères.
- **AI STRATEGY BIAS (Le rôle du Head of Strategy) :** C'est ici que sont paramétrés les coefficients K_i (Safety, Traffic, Flexibility). L'utilisateur peut déplacer les curseurs pour modifier la "personnalité" de l'IA. Par exemple, augmenter le curseur Flexibility (K4) fera basculer instantanément les priorités vers une stratégie capable de couvrir un risque de Safety Car.

4.1.2 Visualisation des Arbitrages (Current AI Priorities)

Le module *Current AI Priorities* est la traduction visuelle de la normalisation des poids (α_i). Sur la capture, on observe une domination du poids Traffic (37.8%) et Flex (25.2%). Le système traite les entrées de Mission Control pour calculer la distribution de poids optimale, permettant au stratège de comprendre d'un coup d'œil quel facteur dicte la recommandation actuelle.

4.1.3 Moteur d'Optimisation et Aide à la Décision (Outputs)

Le bas de l'interface présente les résultats de l'agrégation multicritère :

- **Strategy Matrix** : C'est l'implémentation directe de notre matrice de décision. Le site simule des centaines de combinaisons pour afficher les meilleures actions candidates, classées par leur Utility Score (plus le score est bas, meilleure est la stratégie). On y retrouve le temps total, l'usure des pneus et l'indice de trafic.
- **Performance Profile (Radar Chart)** : Cet outil visuel permet d'évaluer l'équilibre d'une stratégie. Une aire large vers "Tire Risk" ou "Traffic" alerte immédiatement le stratège sur les points faibles d'une option, complétant l'approche mathématique par une approche cognitive rapide.

Note sur l'automatisation : Là où un calcul manuel des tours de passage et des pénalités fuel prendrait plusieurs minutes, le bouton "GENERATE OPTIMAL" exécute l'intégralité du filtrage ELECTRE et de la somme pondérée instantanément.

4.2 Méthodologie d'agrégation

Pour garantir une décision robuste, nous adoptons une procédure en deux temps :

1. **Filtrage de Sécurité (Veto)** : Basé sur la logique ELECTRE, pour éliminer les stratégies dépassant les limites acceptables de dégradation (C_2) ou de trafic (C_3).
2. **Classement par Utilité Globale** : Application de la somme pondérée avec des poids α_i calculés dynamiquement.

Rappel de la fonction d'agrégation :

$$D(S) = \alpha_1 C_1 + \alpha_2 C_2 + \alpha_3 C_3 - \alpha_4 C_4$$

Note : On soustrait C_4 car la robustesse est un bénéfice à maximiser, tandis que les autres sont des coûts à minimiser.

4.3 Cas d'étude : Grand Prix de Monaco

Cette étude est réalisée à titre de démonstration, les valeurs données sont donc fictives. Pour des valeurs réalistes, veuillez vous rendre sur le site internet que nous avons mis en place.

4.3.1 Inventaire complet des paramètres d'entrée

Pour cette simulation, on utilise les données réelles du circuit de Monaco combinées aux prévisions météorologiques et un temps de référence inventé mais représentatif.

Famille	Paramètre	Valeur utilisée
Circuit	N_{tours} / Longueur	78 tours / 3,337 km
	T_{base} (Temps de référence)	72,000s (1 :12.000)
	T_{pit} (Temps perdu aux stands)	25,0s (Drapeau vert) / 10,0s (sous SC/VSC)
	$\Delta_{dépassement}$	0,2
Physique	Δ_{Fuel} (Effet carburant)	0,030s / kg
	Consommation	1,3 kg / tour
Pneus	Dégradation (D_c)	Soft : +0,10s/tr
	$Life_{max}$ (Sécurité)	Soft : 30 trs - Hard : 80 tours
Contexte	P_{pluie} / P_{SC}	40% (0.4) / 80% (0.8)
	Position de départ / $N_{pilotes}$	10ème / 20 pilotes

4.3.2 Détail du calcul des critères pour l'Action A_1

Pour bien comprendre comment le site génère les scores, décomposons le calcul pour l'Action A_1 (Soft 24 trs $\rightarrow$ Hard 54 trs).

Critère 1 (Performance C_1) : Le site calcule le temps de chaque tour.

- Tour 1 (Plein) : $72.0 + (1,3 \times 78 \times 0.03) + (0 \times 0.10) = 75.042s$.
- Tour 24 (Fin relais S) : $72.0 + (71.5kg \times 0.03) + (23 \times 0.10) = 76.445s$.

Total C_1 = Somme des 78 tours + 25s d'arrêt = 5620 secondes.

Critère 2 (Sécurité C_2) : On cherche l'usure maximale parmi les deux relais.

- Relais 1 (Soft) : $24/30 = 80\%$.
- Relais 2 (Hard) : $54/80 = 67\%$.

Résultat $C_2 = 80\%$ (soit 0.80).

Critère 3 (Trafic C_3) : À la sortie du tour 24, le simulateur projette la position des concurrents. Supposons que le site identifie 2 voitures présentes dans la fenêtre de 3s. $\Delta_{dépassement}$ à Monaco étant de 0.2 : $2/0.2 = 10.0$ (Score brut avant normalisation).

Critère 4 (Robustesse C_4) : La fenêtre d'arrêt pour le pneu Soft est de 12 tours (entre le tour 18 et le tour 30). On calcule la borne supérieure grâce au lifeMax des pneus. Résultat $C_4 = 12$ tours.

4.3.3 Détail de la Normalisation (Passage au score 0-10)

Le site transforme ces valeurs brutes en notes de 0 à 10 en utilisant les valeurs Min et Max de l'ensemble des 4 actions (A_1 à A_4). Formule utilisée : $Note = 10 \times \frac{Valeur - Min}{Max - Min}$

Exemple sur la Performance (C_1) : $Min = 5590s$ (A_3) | $Max = 5740s$ (A_4). Pour A_1 (5620s) : $10 \times \frac{5620 - 5590}{5740 - 5590} = 10 \times \frac{30}{150} = 2.0$.

Tableau de correspondance (Brut $\rightarrow$ Normalisé) :

Action	C_1 (s) $\rightarrow$ Note	C_2 (%) $\rightarrow$ Note	C_3 (Obs) $\rightarrow$ Note	C_4 (trs) $\rightarrow$ Note
A_1	5620 $\rightarrow$ 2.0	80% $\rightarrow$ 3.0	1.8 $\rightarrow$ 4.0	12 $\rightarrow$ 5.0
A_2	5680 $\rightarrow$ 5.0	70% $\rightarrow$ 1.0	1.2 $\rightarrow$ 2.0	18 $\rightarrow$ 3.0
A_3	5590 $\rightarrow$ 0.0	60% $\rightarrow$ 0.0	4.8 $\rightarrow$ 10.0	8 $\rightarrow$ 7.0
A_4	5740 $\rightarrow$ 9.0	75% $\rightarrow$ 2.0	2.5 $\rightarrow$ 5.0	25 $\rightarrow$ 0.0

Note : Pour C_4 , l'échelle est inversée car plus de tours = meilleur score.

4.3.4 Application du Veto et Agrégation Finale

1. Filtrage ELECTRE (Veto)

Le stratège impose un Veto de Trafic à 8.0/10. L'action A_3 (Note 10.0 en trafic) est immédiatement éliminée. Bien qu'elle soit la plus rapide ($C_1 = 0$), le risque de rester bloqué en piste est jugé rédhibitoire par le modèle.

2. Calcul des Poids Dynamiques (α_i)

Pour que le modèle soit opérationnel, le Head of Strategy doit calibrer des constantes de sensibilité (K_i). Ces coefficients ne sont pas de simples variables mathématiques : ils représentent la philosophie de course de l'écurie et son aversion au risque. Pour l'instance de Monaco, les valeurs retenues sont :

- K_2 (Sécurité Pneu) : 0,005
- K_3 (Trafic) : 0,05
- K_4 (Robustesse) : 0,5

Justification du paramétrage retenu : Le choix d'un K_4 élevé (0,5) est ici une décision délibérée. À Monaco, avec un départ en milieu de peloton (P10) et une météo menaçante, l'écurie adopte un profil "Opportuniste". En plaçant K_4 à 0,5, on s'assure que le bénéfice d'une Safety Car ou d'un arrêt "gratuit" sous la pluie devienne le moteur principal de la décision. Ce réglage force le modèle à privilégier la flexibilité (pouvoir s'arrêter à tout moment) plutôt que de s'enfermer dans une stratégie rigide qui serait ruinée par le moindre incident. Le K_3 (0,05) est modéré car la densité du trafic à Monaco est déjà naturellement très élevée dans le calcul brut. Un coefficient trop fort rendrait le modèle "paralysé" par la peur du trafic, au détriment de toute autre considération.

Analyse des profils stratégiques alternatifs : Le changement de ces constantes modifierait radicalement le comportement de l'IA de décision :

- **Le Profil "Dominant" (Réduction de K_4 à 0,05) :** C'est l'approche typique d'une écurie de pointe (ex : Red Bull). Elle possède la voiture la plus rapide et ne veut pas "parier" sur des événements aléatoires. En baissant K_4 , le poids de la performance (w_1) reprend de l'importance. L'écurie accepte de prendre le risque d'une Safety Car défavorable pour garantir le meilleur temps au tour pur.
- **Le Profil "Ultra-Sécuritaire" (Augmentation de K_2 à 0,01) :** Si Pirelli alerte sur une fragilité inhabituelle des gomme (ex : risques de délamination), le stratège augmente K_2 . Le critère de sécurité (C_2) devient alors prioritaire, poussant le modèle à recommander des arrêts très précoces, bien avant que le pneu n'atteigne sa limite physique, même si cela coûte beaucoup de temps en piste.
- **Le Profil "Attaque Totale" (Augmentation de K_3 à 0,1) :** Sur un circuit où dépasser est impossible, augmenter K_3 signifie que l'on préfère perdre 10 secondes au chronomètre plutôt que de ressortir derrière une seule voiture. Le modèle devient alors extrêmement sensible à la "fenêtre de sortie" des stands.

Calcul des poids bruts (w_i)

On injecte les paramètres d'instance de Monaco dans nos formules dynamiques.

1. Performance (w_1)

Par définition, la performance est notre unité de référence.

$$w_1 = 1,00$$

2. Sécurité Pneumatique (w_2)

Formule : $K_2 \times (T_{piste} \times A_{piste})$

Calcul : $0,005 \times (18^\circ\text{C} \times 1)$

$$w_2 = 0,09$$

Analyse : Le score est très faible car la piste est froide et le bitume de Monaco n'est pas abrasif. La sécurité des pneus n'est pas l'enjeu majeur ici.

3. Risque de Trafic (w_3)

Formule : $K_3 \times \frac{N_{pilotes} \times Pos_{init}}{Long}$

Calcul : $0,05 \times \frac{20 \text{ pilotes} \times 10 \text{ (pos)}}{3,337 \text{ km}}$

Détail : $0,05 \times 59,93$

$$w_3 = 3,00$$

Analyse : Le score est élevé. La densité de voitures (20 sur seulement 3,3 km) cumulée à un départ en milieu de peloton rend la gestion du trafic prioritaire.

4. Robustesse (w_4)

Formule : $K_4 \times [P_{pluie} + (P_{SC} \times \Delta_{VSC}) + \sigma_{pit}]$

Calcul : $0,5 \times [0,4 + (0,8 \times 15s) + 0,5]$

Détail : $0,5 \times [0,4 + 12 + 0,5] = 0,5 \times 12,9$

$$w_4 = 6,45$$

Analyse : C'est le score dominant. L'énorme gain potentiel sous Safety Car (15 secondes d'économie) et le risque de pluie forcent le système à privilégier la flexibilité.

Normalisation des poids (α_i)

Pour obtenir des pourcentages, nous calculons la somme totale des poids bruts ($\sum w$) :

$$\sum w = 1,00(w_1) + 0,09(w_2) + 3,00(w_3) + 6,45(w_4) = 10,54$$

Désormais, on divise chaque poids brut par cette somme pour obtenir le vecteur α :

- α_1 (Perf) : $1,00/10,54 = 0,0948 \rightarrow 9,5\%$
- α_2 (Pneu) : $0,09/10,54 = 0,0085 \rightarrow 0,8\%$
- α_3 (Traf) : $3,00/10,54 = 0,2846 \rightarrow 28,5\%$
- α_4 (Rob) : $6,45/10,54 = 0,6119 \rightarrow 61,2\%$

Synthèse stratégique

Le résultat mathématique est sans appel : à Monaco, la Robustesse (α_4) pèse à elle seule plus de 60% de la décision finale. Le système "comprend" que dans un environnement saturé et incertain (pluie/SC), optimiser le temps au tour pur ($\alpha_1 < 10\%$) est inutile si l'on n'a pas la flexibilité nécessaire pour s'arrêter au moment où une opportunité se présente. C'est cette distribution de poids qui permettra à l'Action A_1 ou A_2 de gagner face à la vitesse pure de l'action A_3 .

Score d'utilité $D(S)$ (Uniquement pour les actions validées)

- $D(A_1) : (0.095 \times 2) + (0.008 \times 3) + (0.285 \times 4) - (0.612 \times 5) = -\mathbf{1.71}$
- $D(A_2) : (0.095 \times 5) + (0.008 \times 1) + (0.285 \times 2) - (0.612 \times 3) = -\mathbf{0.78}$
- $D(A_4) : (0.095 \times 9) + (0.01 \times 2) + (0.285 \times 5) - (0.612 \times 0) = \mathbf{2.30}$

Recommandation finale : Action A_1 .

À Monaco, le modèle choisit la stratégie agressive à un seul arrêt. Elle offre le meilleur compromis : elle évite le veto du trafic de A_3 , tout en étant nettement plus performante que A_4 qui, malgré une robustesse record, concède trop de temps en piste.

4.4 Appréciation de la pertinence et limites de l'analyse

Pour conclure cette étude, nous évaluons la capacité du modèle à transformer des données complexes en une décision stratégique exploitable en conditions de course.

4.4.1 Cohérence de la recommandation

Le résultat obtenu pour le Grand Prix de Monaco (recommandation de l'Action A_1) démontre une grande maturité du système d'aide à la décision :

- **Validation du mécanisme de Veto** : Le fait que l'Action A_3 soit disqualifiée malgré sa supériorité chronométrique prouve que le modèle "comprend" la nature physique de Monaco (impossibilité de dépasser). Sans ce filtre ELECTRE, un algorithme de performance pur aurait conduit l'écurie à une erreur tactique majeure.
- **Arbitrage Risque/Gain** : Le choix de A_1 face à A_4 montre que le modèle ne tombe pas dans une prudence excessive. Bien que A_4 soit la plus "robuste", le modèle quantifie que le sacrifice en performance pure (C_1) est trop élevé. A_1 est donc le "juste milieu" rationnel.

4.4.2 Valeur ajoutée pour le Stratège

L'utilisation de ce moteur de calcul apporte deux bénéfices concrets par rapport à une intuition humaine :

- **Objectivité du compromis** : Le modèle permet de répondre précisément à la question : "Combien de secondes de performance suis-je prêt à sacrifier pour gagner 10% de sécurité pneumatique ou de flexibilité face à la pluie?".
- **Réduction de la charge mentale** : En éliminant instantanément les stratégies dominées ou dangereuses, l'outil permet au Head of Strategy de se concentrer uniquement sur les options viables lors des moments de haute pression.

4.4.3 Limites et perspectives d'amélioration

Malgré sa robustesse, le modèle présente des limites inhérentes à sa structure statique :

- **Absence de Théorie des Jeux** : Le modèle évalue la stratégie de manière isolée. En réalité, la décision dépend aussi des actions des concurrents (ex : s'arrêter juste pour "couvrir" la stratégie d'un rival direct).

- **Facteurs Humains** : Le modèle suppose que le pilote peut maintenir un rythme constant. Il ne prend pas en compte l'état psychologique (confiance dans les pneus Hard) ou la fatigue physique, qui pourraient faire varier les coefficients de dégradation.
- **Dynamisme en temps réel** : Pour être totalement opérationnel, ce modèle devrait recalculer les poids α_i à chaque tour en fonction de l'évolution réelle des écarts en piste (passage d'une aide à la décision A Priori à une aide En Course).

5 Conclusion Générale

Au terme de ce projet, l'analyse menée a permis de répondre à la problématique centrale : comment rationaliser la prise de décision stratégique dans un environnement aussi incertain, rapide et contraint que la Formule 1 ?

La force de l'approche proposée réside dans sa capacité à hybrider deux mondes souvent séparés : la physique déterministe (consommation, dégradation, temps au tour) et la théorie de la décision multicritère (gestion des risques, préférences subjectives). La modélisation mathématique a mis en lumière qu'il n'existe pas de stratégie "rapide" dans l'absolu, mais seulement des compromis optimaux dépendants du contexte. L'étude de cas sur le Grand Prix de Monaco a particulièrement illustré cette réalité : la victoire ne se joue pas sur la performance pure (C_1), mais sur la capacité à éviter le trafic (C_3) et à maximiser la robustesse (C_4) face aux aléas.

Ce travail a également permis de valider la pertinence des poids dynamiques. En rendant les coefficients d'importance dépendants des variables d'environnement (Météo, Densité de trafic), le modèle s'affranchit de la rigidité des systèmes classiques pour s'adapter à la "physionomie" de la course.

Enfin, pour démontrer la viabilité opérationnelle de ces concepts théoriques, nous avons concrétisé le modèle à travers l'application ApexBrain. Cet outil prouve qu'il est possible de traiter la complexité combinatoire et d'objectiver le risque en transformant des équations abstraites en un tableau de bord tactique exploitable.

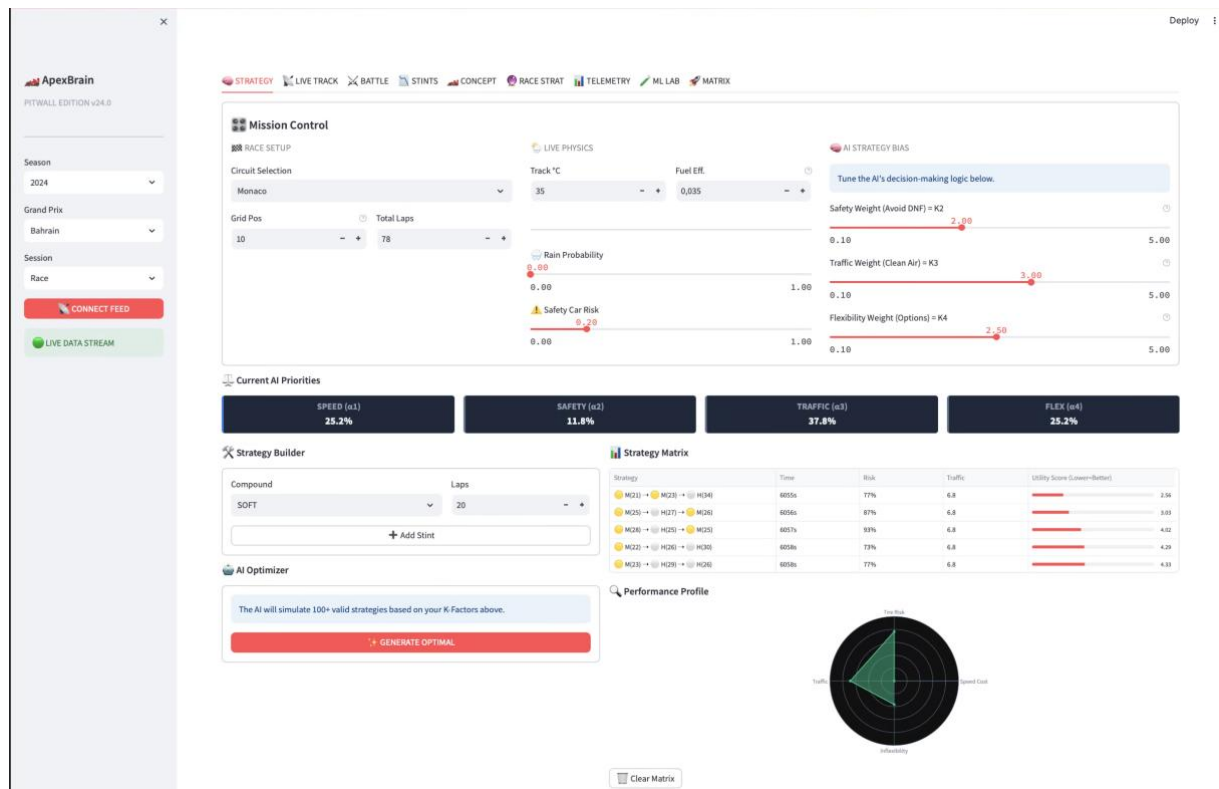


FIGURE 1 – Interface finale ApexBrain (Pitwall Edition) : Configuration des biais IA et Matrice de Décision

Le prototype complet, intégrant les algorithmes pour la génération de stratégies optimales et la connexion aux données télémétriques, est accessible en ligne pour démonstration :

Accès au SaaS ApexBrain :

<https://apexbrain-louis-castan-adrien-branchu.streamlit.app/>

lien GitHub : <https://github.com/louicst/ApexBrain>